

# TRAVAIL PRATIQUE 1 (FORMATIF, POUR VOUS PRATIQUER)

## PROGRAMMATION STRUCTURÉE

Travail individuel

### *Savoirs à appliquer dans ce travail :*

- Variables
- Lecture et affichage en console
- Structures alternatives
- Opérateurs booléens
- Opérateurs mathématiques
- Regex / validations

### *Préambule*

- Créer une feuille nommée TP1.cpp dans un nouveau projet.
- Mettre le code dans un main comme dans les exercices, en plaçant la résolution de la question dans une fonction à part nommée `void vitesseEvasion()`.

### *Modalités de remise*

- Au plus tard jeudi 18 septembre 2025 à 23:59. **AUCUNE remise ne sera acceptée après cette date (note de 0).**  
Les solutions seront discutées dans le cours de vendredi 8h30.
- Remettre un **seul fichier .cpp** sur Léa, là où vous avez récupéré ce travail.
- Vous pouvez remettre le fichier plusieurs fois avant la date limite, je ne corrige que la remise la plus récente.
- Un fichier par personne. Attention au plagiat!

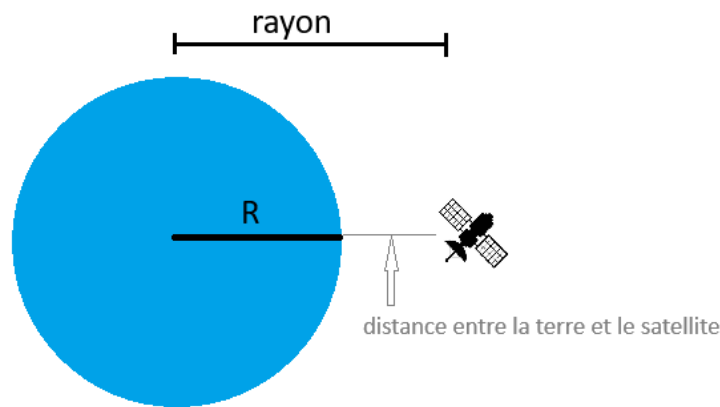
Mise en situation :

Lorsqu'un objet ou un astre est en orbite autour d'un autre astre, il possède une vitesse d'évasion. Si cette vitesse est atteinte, l'objet quittera son orbite et s'éloignera définitivement de l'astre central. Il sera alors perdu dans l'espace! Dans le cadre de ce travail, on considérera les objets qui gravitent autour de la terre.

Voici les formules à considérer pour faire la formule :

$$v_e = \sqrt{\frac{2 \cdot G \cdot M}{\text{rayon}}}$$

- $v_e$  = vitesse d'évasion (en  $m/s$ )
- $G = 6.674 \times 10^{-11} m^3/kg/s^2$
- $M$  = Masse de l'astre (la terre a une masse de  $5,972 \times 10^{24} kg$ )
- $\text{rayon}$  = Distance entre le centre de l'astre et l'objet (en  $m$ )
- $R = 6\,371\,000\,m$



Selon la hauteur du satellite entrée par un utilisateur dans la console, calculez la vitesse d'évasion d'un objet (satellite) en orbite autour de la terre. Les valeurs  $G$ ,  $M$  et  $R$  sont des **constantes**. Vous devez choisir un type de variable approprié pour les variables.

Vous devez gérer les cas où la distance fournie est invalide (négative ou zéro). Vous devez aussi gérer les entrées qui n'ont pas de sens, comme les mots, les lettres ou les caractères spéciaux.

La réponse affichée doit être en **km/h** (la conversion des  $m/s$  vers des  $km/h$  est de multiplier par 3.6) avec **aucune décimale**.

Exemples d'exécution (avec un entier, un nombre décimal, une chaîne de caractères et un mélange de chiffres et de lettres :

```
Entrez la distance à laquelle le satellite se trouve de la terre, en mètres: 4000
La vitesse d'évasion est de 40256 km/h.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.033 s
Press any key to continue.
```

```
Entrez la distance à laquelle le satellite se trouve de la terre, en mètres: 123456789.12
La vitesse d'évasion est de 8920 km/h.

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.888 s
Press any key to continue.
```

```
Entrez la distance à laquelle le satellite se trouve de la terre, en mètres: -9000
La valeur entrée est négative ou égale à 0, impossible de calculer, au revoir!

Process returned 0 (0x0)   execution time : 2.590 s
Press any key to continue.
```

```
Entrez la distance à laquelle le satellite se trouve de la terre, en mètres: abc
La réponse donnée contient des caractères non valides, impossible de calculer... Au revoir!

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.686 s
Press any key to continue.
```

```
Entrez la distance à laquelle le satellite se trouve de la terre, en mètres: 23*-ab45
La réponse donnée contient des caractères non valides, impossible de calculer... Au revoir!

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.820 s
Press any key to continue.
```